

PROJET GREENOPS

Optimisation des ressources IT,
reduction des couts et sobriete numerique

SNCF Connect & Tech

2025 - 2026

Sommaire

1. Introduction ✓
2. Présentation de l'entreprise
3. Contexte et enjeux du projet
4. Analyse externe - PESTEL
5. Analyse interne - SWOT
6. Problematique
7. Objectifs du projet
8. Expression du besoin
9. Solution proposée - Demarche GreenOps
10. Architecture et fonctionnement
11. Cybersecurite
12. Gestion de projet
13. Analyse des risques
14. Previsionnel financier
15. KPI - Indicateurs de suivi
16. Conclusion

participation équipe + rôle.
+ enjeux social

projet pas SNCF

cible projet
pas solution

methode la Bionn

détailles.

Détailles.

visuel.

1. Introduction

Dans un contexte de transformation numerique acceleree, les entreprises s'appuient de plus en plus sur des infrastructures informatiques complexes afin de fournir des services digitaux performants et accessibles a grande echelle. Les plateformes numeriques, notamment dans le secteur de la mobilite, reposent sur des architectures cloud, des environnements virtualises et une gestion massive de donnees en temps reel.

Cependant, cette evolution s'accompagne d'une augmentation significative des couts d'exploitation IT, liee a l'utilisation intensive des ressources informatiques telles que les machines virtuelles, le stockage et les services cloud. Par ailleurs, l'impact environnemental du numerique devient un enjeu majeur, en raison de la consommation energetique des infrastructures et de l'accumulation de donnees.

Dans ce contexte, les entreprises doivent concilier performance des services, maitrise des couts, securite des systemes et responsabilite environnementale. Le projet GreenOps s'inscrit dans cette dynamique en proposant une approche structuree visant a optimiser l'utilisation des ressources IT, a reduire les couts d'exploitation et a limiter l'empreinte numerique, tout en garantissant la disponibilite, la securite et la conformite des systemes.

2. Presentation de l'entreprise

Le projet s'inscrit dans le contexte de **SNCF Connect & Tech**, filiale du groupe SNCF specialisee dans le developpement et l'exploitation des services numeriques lies a la mobilite.

SNCF Connect & Tech conçoit et opere des plateformes digitales a forte volumetrie, notamment l'application **SNCF Connect**, utilisee par des millions d'utilisateurs pour rechercher, reserver et gerer leurs déplacements. Cette activite repose sur une infrastructure IT robuste, capable de supporter un trafic important et des traitements en temps reel.

L'organisation de l'entreprise repose sur des equipes techniques specialisees (developpement, cloud, data, cybersécurité) ainsi que sur une **Direction des Systemes d'Information (DSI)** chargee de la gestion et de l'optimisation des infrastructures.

Systeme d'information

Le systeme d'information s'appuie sur des architectures modernes incluant :

- Environnements cloud (AWS, Azure, GCP)
- Machines virtuelles et conteneurs (Docker, Kubernetes)
- Bases de donnees relationnelles et NoSQL
- Systemes de stockage distribue
- Outils de gestion des logs et de monitoring (ELK, Prometheus, Grafana)

Les environnements sont structures en plusieurs niveaux :

- **Developpement (DEV)** : environnement de developpement et tests unitaires
- **Test (TEST)** : environnement de tests d'integration et de validation
- **Production (PROD)** : environnement operationnel en service

Problematisques identifiees

- Augmentation continue des couts lies a l'infrastructure cloud et au stockage
- Utilisation non optimisee des ressources (environnements inactifs, surdimensionnement)
- Accumulation importante de donnees et de logs sans strategie de retention claire
- Manque de visibilite globale sur l'utilisation des ressources et les couts associes

3. Contexte et enjeux du projet

Le projet s'inscrit dans un contexte de forte croissance des usages numériques dans le secteur de la mobilité, nécessitant des infrastructures capables de gérer un grand volume de données et de requêtes en temps réel. Cette évolution entraîne une augmentation importante des besoins en ressources informatiques et, par conséquent, des coûts d'exploitation.

Surconsommation des ressources

De nombreux environnements, notamment de développement et de test, restent actifs en permanence sans être pleinement utilisés, ce qui génère un gaspillage de ressources et des coûts inutiles.

Gestion des données et des logs

Les plateformes digitales génèrent en continu des volumes importants de données, dont une partie n'est pas exploitée ou conservée de manière optimisée, contribuant à l'augmentation de l'empreinte numérique.

Green IT et sobriété numérique

Les enjeux liés au Green IT et à la sobriété numérique deviennent stratégiques. L'entreprise doit adopter des pratiques permettant de réduire l'impact environnemental de ses infrastructures tout en maintenant un haut niveau de performance.

Risques associés

Une mauvaise gestion des environnements IT peut engendrer des risques significatifs, notamment en matière de sécurité, de conformité réglementaire et de disponibilité des services.

4. Analyse externe - PESTEL

L'analyse PESTEL permet d'identifier les facteurs macro-environnementaux qui influencent le projet GreenOps.

Facteur	Analyse
Politique	Les politiques publiques encouragent les entreprises à adopter des pratiques numériques responsables. Le plan France Relance et les directives européennes sur le numérique responsable incitent à la réduction de l'empreinte carbone des SI.
Economique	La hausse des coûts du cloud (+15-20% par an en moyenne) et du stockage incite les entreprises à optimiser leurs ressources IT. La maîtrise du budget IT est devenue un enjeu stratégique pour les DSI.
Socioculturel	Les attentes des collaborateurs et des utilisateurs évoluent vers des services numériques plus responsables et durables. La marque employeur bénéficie d'une démarche Green IT.
Technologique	Les innovations en matière de cloud computing, d'automatisation (Infrastructure as Code, scripts d'auto-scaling) et de monitoring facilitent l'optimisation des ressources.
Environnemental	Le numérique représente environ 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. La réduction de l'empreinte carbone des infrastructures IT est un objectif stratégique.
Legal	Le RGPD impose des contraintes sur la conservation des données. La loi REEN (Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique) renforce les obligations en matière de sobriété numérique.

5. Analyse interne - SWOT

L'analyse SWOT permet d'évaluer les forces, faiblesses, opportunités et menaces du projet GreenOps.

Categorie	Elements
Forces	Infrastructure IT moderne et scalable Expertise cloud et data avancée Capacité à gérer des systèmes à grande échelle Équipes techniques qualifiées
Faiblesses	Complexité des environnements IT multi-cloud Manque de gouvernance sur l'utilisation des ressources Ressources mal optimisées (surdimensionnement) Absence de politique de retention des logs
Opportunités	Réduction significative des coûts (15-30%) Amélioration de la performance globale Renforcement de l'image environnementale Conformité réglementaire anticipée
Menaces	Risque d'impact sur la disponibilité des services Résistance au changement des équipes Évolution rapide des contraintes réglementaires Dépendance aux fournisseurs cloud

6. Problematique

L'analyse du contexte et des enjeux conduit à formuler la problématique suivante :

Comment réduire l'empreinte environnementale et les coûts d'exploitation des environnements IT, tout en garantissant la disponibilité, la sécurité et la conformité ?

Cette problématique place au centre de la réflexion la nécessité de concilier performance économique, responsabilité environnementale et exigences techniques. Le projet GreenOps propose une réponse structurée à travers une démarche d'optimisation globale des ressources IT.

7. Objectifs du projet

L'objectif principal du projet est de mettre en place une démarche GreenOps au sein de la DSI de SNCF Connect & Tech afin d'optimiser l'utilisation des ressources informatiques et de réduire les coûts ainsi que l'empreinte numérique.

Objectifs spécifiques

- Réduire les coûts liés aux infrastructures IT (cloud, stockage, VM) de 20 à 30%
- Optimiser l'utilisation des ressources informatiques (taux d'utilisation > 60%)
- Automatiser l'extinction des environnements non utilisés (DEV/TEST hors heures)
- Améliorer la gestion des données et des logs (politique de rétention)
- Mettre en place des indicateurs de suivi des performances (dashboard KPI)
- Garantir la disponibilité des services critiques (SLA > 99,5%)
- Renforcer la sécurité et la conformité (RGPD, audits)

8. Expression du besoin

8.1 Besoins metier

- Reduction des couts IT de 20 a 30% sur 12 mois
- Meilleure visibilite sur les ressources et leur utilisation
- Optimisation globale des performances des environnements
- Integration d'une demarche Green IT dans la strategie de la DSI

8.2 Besoins fonctionnels

- Automatisation de l'extinction des environnements non utilises (planification horaire)
- Mise en place d'un dashboard de suivi des couts en temps reel
- Gestion differenciee des environnements DEV / TEST / PROD
- Gestion optimisee des logs et du stockage (retention, archivage, purge)
- Gestion des exceptions (environnements critiques exclus de l'extinction)

8.3 Besoins techniques

- Scripts d'automatisation (Python, Bash, Terraform)
- Outils de monitoring et d'alerte (Prometheus, Grafana, ELK)
- Gestion du stockage (politiques de lifecycle S3, nettoyage automatise)
- Integration cloud native (AWS CloudWatch, Azure Monitor, tags de ressources)

8.4 Contraintes

- **Securite** : respect des politiques de securite et des acces
- **Disponibilite** : aucun impact sur les services en production
- **Conformite** : respect du RGPD et des normes internes
- **Compatibilite** : integration avec l'ecosysteme technique existant

8.5 Livrables attendus

- Audit IT complet (cartographie des ressources, couts, utilisation)
- Plan GreenOps (strategie d'optimisation et calendrier de mise en oeuvre)
- Dashboard KPI (suivi en temps reel des indicateurs cles)
- Documentation technique et operationnelle
- Roadmap d'amelioration continue

9. Solution proposee - Demarche GreenOps

La demarche GreenOps proposee repose sur quatre piliers complementaires, deployes de maniere progressive pour garantir une transition maitrisee.

Phase 1 : Audit et cartographie

Realisation d'un audit complet de l'infrastructure IT :

- Inventaire des ressources (VM, conteneurs, stockage, bases de donnees)
- Analyse des couts par environnement et par service
- Identification des ressources sous-utilisees ou inactives
- Evaluation de la politique de retention des logs et donnees

Phase 2 : Optimisation des ressources

Mise en oeuvre des actions d'optimisation :

- Rightsizing des VM et conteneurs (ajustement a la charge reelle)
- Suppression des ressources orphelines (disques, snapshots, IP non utilisees)
- Mise en place de politiques de retention des logs (30j DEV, 90j TEST, 1an PROD)
- Archivage des donnees froides vers des stockages economiques (S3 Glacier)

Phase 3 : Automatisation

Deploiement des mecanismes d'automatisation :

- Scripts d'extinction/demarrage automatique des environnements DEV/TEST
- Planification horaire : extinction a 20h, redemarrage a 8h (jours ouvres)
- Auto-scaling des ressources en fonction de la charge
- Alertes automatiques en cas de depassement de seuils de cout

Phase 4 : Gouvernance et suivi

Mise en place d'une gouvernance durable :

- Dashboard de suivi des KPI (couts, utilisation, empreinte carbone)
- Comite GreenOps mensuel (revue des indicateurs, actions correctives)
- Formation des equipes aux bonnes pratiques FinOps/GreenOps
- Documentation et processus de gestion des exceptions

10. Architecture et fonctionnement

L'architecture de la solution GreenOps s'integre dans l'ecosysteme technique existant de SNCF Connect & Tech, sans necessiter de refonte majeure de l'infrastructure.

Composants principaux

Composant	Technologies	Role
Couche Cloud	AWS / Azure / GCP	Hebergement des ressources IT (VM, conteneurs, stockage, BDD)
Automatisation	Terraform, Python, Bash	Scripts d'extinction/demarrage, rightsizing, nettoyage
Monitoring	Prometheus, Grafana	Collecte de metriques, visualisation, alertes
Gestion des logs	ELK Stack	Centralisation, retention, purge automatisee des logs
Dashboard	Grafana / Power BI	Suivi en temps reel des KPI (couts, utilisation, empreinte)
Orchestration	Kubernetes / Docker	Gestion des conteneurs, auto-scaling

Fonctionnement des scripts d'extinction

Le mecanisme d'extinction automatique fonctionne selon le processus suivant :

- **Detection** : identification des environnements DEV/TEST actifs hors heures ouvrees
- **Verification** : controle de la liste d'exceptions (environnements critiques exclus)
- **Notification** : envoi d'une alerte aux equipes concernees (Slack / email)
- **Extinction** : arret des VM et conteneurs non critiques
- **Journalisation** : enregistrement de l'action dans les logs d'audit
- **Redemarrage** : relance automatique le lendemain matin a 8h

11. Cybersecurite

La securite est un pilier essentiel du projet GreenOps. Toutes les actions d'optimisation doivent etre menees dans le respect strict des politiques de securite de l'entreprise.

Gestion des identites et des acces (IAM)

- Principe du moindre privilege pour tous les acces aux scripts et outils
- Authentification multi-facteurs (MFA) pour les acces aux consoles cloud
- Roles et permissions granulaires (RBAC) pour les operations d'extinction
- Revue periodique des droits d'accès (trimestrielle)

Segmentation reseau

- Isolation des environnements DEV / TEST / PROD par VPC/VNET
- Regles de firewall strictes entre les segments
- Chiffrement des communications inter-services (TLS 1.3)

Gestion des logs de securite

- Centralisation des logs de securite dans un SIEM
- Detection des anomalies et alertes en temps reel
- Conservation des logs de securite conforme aux exigences reglementaires
- Audit trail complet de toutes les actions d'extinction/demarrage

Sauvegarde et PRA

- Politique de sauvegarde differenciee par environnement
- Tests de restauration reguliers (mensuels)
- Plan de Reprise d'Activite (PRA) integrant les mecanismes GreenOps
- RTO < 4h et RPO < 1h pour les services critiques

12. Gestion de projet

Methodologie

Le projet GreenOps adopte une methodologie **Agile (Scrum)** avec des sprints de 2 semaines, permettant une mise en oeuvre iterative et une adaptation rapide aux retours des equipes. Les phases structurantes (audit, architecture) suivent un cadre plus sequentiel (cycle en V), offrant ainsi un modele hybride adapte au contexte.

Roadmap du projet

Phase	Intitule	Periode	Activites cles
Phase 1	Audit et cartographie	Semaines 1-4	Inventaire, analyse des couts, cartographie
Phase 2	Optimisation	Semaines 5-10	Rightsizing, nettoyage, retention logs
Phase 3	Automatisation	Semaines 11-16	Scripts, planification, auto-scaling
Phase 4	Gouvernance	Semaines 17-20	Dashboard, KPI, formation, documentation
Phase 5	Suivi continu	A partir S21	Comite mensuel, amelioration continue

Matrice RACI

Activite	Responsable (R)	Approuve (A)	Consulte (C)	Informe (I)
Audit IT	Chef de projet	Equipe Cloud	DSI	Equipe Dev
Optimisation VM	Equipe Cloud	Chef de projet	DSI	Equipe Dev
Automatisation	Equipe Cloud	Equipe Dev	Chef de projet	DSI
Dashboard KPI	Chef de projet	Equipe Data	DSI	Equipe Cloud
Gouvernance	DSI	Chef de projet	Direction	Equipes techniques
Cybersecurite	RSSI	Equipe Cloud	DSI	Chef de projet

13. Analyse des risques

L'analyse des risques identifie les menaces potentielles et definit les mesures de mitigation pour chaque risque.

Risque	Impact	Probabilite	Mesure de mitigation
Indisponibilite d'un service en PROD	Critique	Faible	Liste d'exceptions, tests prealables, rollback automatique
Resistance au changement	Moyen	Elevee	Communication, formation, accompagnement des equipes
Perte de donnees	Critique	Faible	Sauvegarde prealable, politique de retention, PRA
Depassement du budget projet	Moyen	Moyenne	Suivi budgetaire mensuel, alertes de seuil
Incompatibilite technique	Eleve	Moyenne	POC prealable, tests d'integration, environnement de staging
Non-conformite RGPD	Critique	Faible	Audit RGPD, validation juridique, documentation
Defaillance des scripts	Eleve	Moyenne	Tests automatises, monitoring, alertes, rollback

14. Previsionnel financier

Couts du projet

Poste de depense	Cout estime (EUR)
Audit et cartographie	10 000
Developpement des scripts	15 000
Outils de monitoring (licences)	8 000
Dashboard KPI	5 000
Formation des equipes	5 000
Accompagnement et conduite du changement	7 000
TOTAL	50 000

Gains attendus (annuels)

Source d'economie	Gain annuel (EUR)	Details
Extinction environnements DEV/TEST	36 000	Economies sur 14h/jour x 5j/semaine
Rightsizing des VM	24 000	Reduction de 20% des ressources surdimensionnees
Optimisation stockage et logs	15 000	Purge, archivage, retention optimisee
Reduction empreinte carbone	Non chiffre	Benefice image et conformite
TOTAL gains annuels	75 000	

Retour sur investissement (ROI)

Avec un investissement initial de **50 000 EUR** et des gains annuels estimes a **75 000 EUR**, le retour sur investissement est atteint en **8 mois**.

ROI a 1 an = $(75\,000 - 50\,000) / 50\,000 = 50\%$

ROI a 3 ans = $(225\,000 - 50\,000) / 50\,000 = 350\%$

15. KPI - Indicateurs de suivi

Les indicateurs de performance permettent de mesurer l'efficacite de la demarche GreenOps et d'assurer un suivi continu.

KPI	Unite	Valeur actuelle	Objectif	Source
Cout cloud mensuel	EUR/mois	Reduction actuelle	Reduction de 25%	Dashboard
Taux d'utilisation des VM	%	35-40%	> 60%	Monitoring
Volume de stockage	To	Volume actuel	Reduction de 30%	Cloud console
Volume de logs	Go/jour	Volume actuel	Reduction de 40%	ELK Stack
Disponibilite PROD	%	99,2%	> 99,5%	Monitoring
Temps de demarrage DEV/TEST	min	Non mesure	< 5 min	Scripts
Empreinte carbone IT	tCO2eq	A mesurer	Reduction de 20%	Reporting RSE
Nb environnements eteints/nuit	Nb	0	> 80% DEV/TEST	Dashboard

16. Conclusion

Benefices attendus

Le projet GreenOps permettra à SNCF Connect & Tech de réaliser des économies significatives sur ses coûts d'infrastructure IT (estimation de 75 000 EUR/an), tout en réduisant son empreinte environnementale. La démarche contribuera également à renforcer la sécurité et la conformité des systèmes d'information.

Limites

Certaines limites doivent être prises en compte : la résistance au changement des équipes, la complexité de certains environnements techniques, et la nécessité d'un investissement initial en temps et en ressources. Par ailleurs, les gains réels dépendront de la rigueur dans la mise en œuvre et le suivi des actions.

Perspectives d'amélioration

- Extension de la démarche à l'ensemble des filiales du groupe SNCF
- Intégration d'outils d'intelligence artificielle pour l'optimisation prédictive
- Mise en place d'un score carbone par application/service
- Adoption de pratiques de développement éco-responsable (Green Coding)
- Participation à des initiatives sectorielles de numérique responsable

Le projet GreenOps représente une opportunité stratégique pour SNCF Connect & Tech de concilier performance économique, excellence opérationnelle et responsabilité environnementale. Sa réussite repose sur l'engagement de l'ensemble des parties prenantes et sur une gouvernance rigoureuse.